

AI 牙冠生成研究：实验方案

一、研究设计总览【总周期：2026 年 4 月–2026 年 12 月】

1.1 研究类型

回顾性口内扫描数据的深度学习模型优化研究，结合前瞻性专家盲评和有限物理验证。本研究由口腔医学团队与计算机学院联合开展。研究设计包含三个模块：

- 模型优化模块：基于 DMC 架构进行损失函数改进与消融实验
- 虚拟评价模块：全数据集的区域特异性精度映射 ($n \geq 100$ 例)
- 物理验证模块：10 枚 CNC 加工冠的三维间隙测量与方法学校准

伦理审批状态：本研究伦理申报已完成，可立即启动数据采集工作。

总体时间规划：2026 年 4 月–2026 年 12 月，共 9 个月（39 周）。第一阶段（4–7 月）数据采集与预处理；第二阶段（5–9 月）模型开发与训练（与第一阶段并行）；第三阶段（9–11 月）评价与验证；第四阶段（11–12 月）统计分析与论文撰写。

1.2 研究假设

- 主要假设 (H_1)：改进后 DMC 模型生成冠的边缘间隙（虚拟测量）与临床可接受阈值 ($\leq 120\mu m$) 的差异在等效性界值 ($\pm 20\mu m$) 内
- 次要假设 (H_2)：虚拟间隙测量值与物理测量值之间具有良好一致性 ($ICC \geq 0.75$)
- 次要假设 (H_3)：改进型 DMC 在边缘区域的 Chamfer Distance 较基线 DMC 降低 $\geq 15\%$

1.3 样本量计算

使用 G*Power 3.1 进行样本量估算：

虚拟评价组：采用单组等效性检验设计 (TOST)，参考文献报告 AI 冠边缘间隙均值约 $65 \pm 25\mu m$ ，等效界值 $\delta = \pm 20\mu m$ ， $\alpha = 0.05$ ， $power = 0.80$ 。计算得 $n = 30$ 例为最低要求。考虑到按牙位分组分析（前牙/前磨牙/磨牙），目标 $n = 100$ 例（每组约 30 例以上）。

物理验证组：采用 Pearson 相关分析设计， $H_1\rho = 0.80$ ， $H_0\rho = 0$ ， $\alpha = 0.05$ ， $power = 0.80$ ，计算得 $n \geq 7$ 。10 枚物理冠足以检测 $r \geq 0.75$ 的强相关。

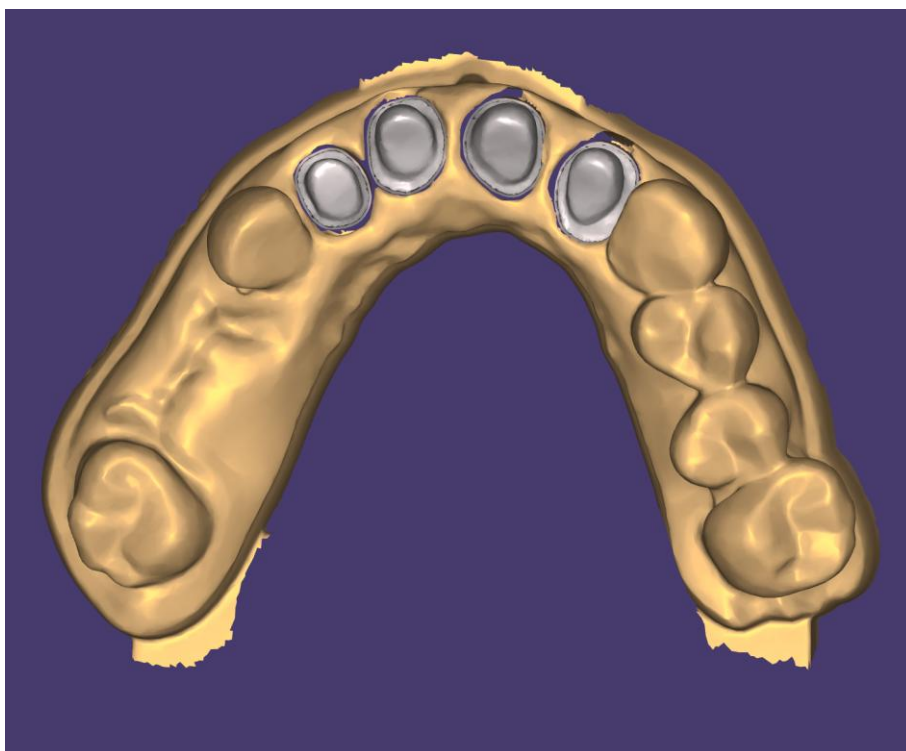
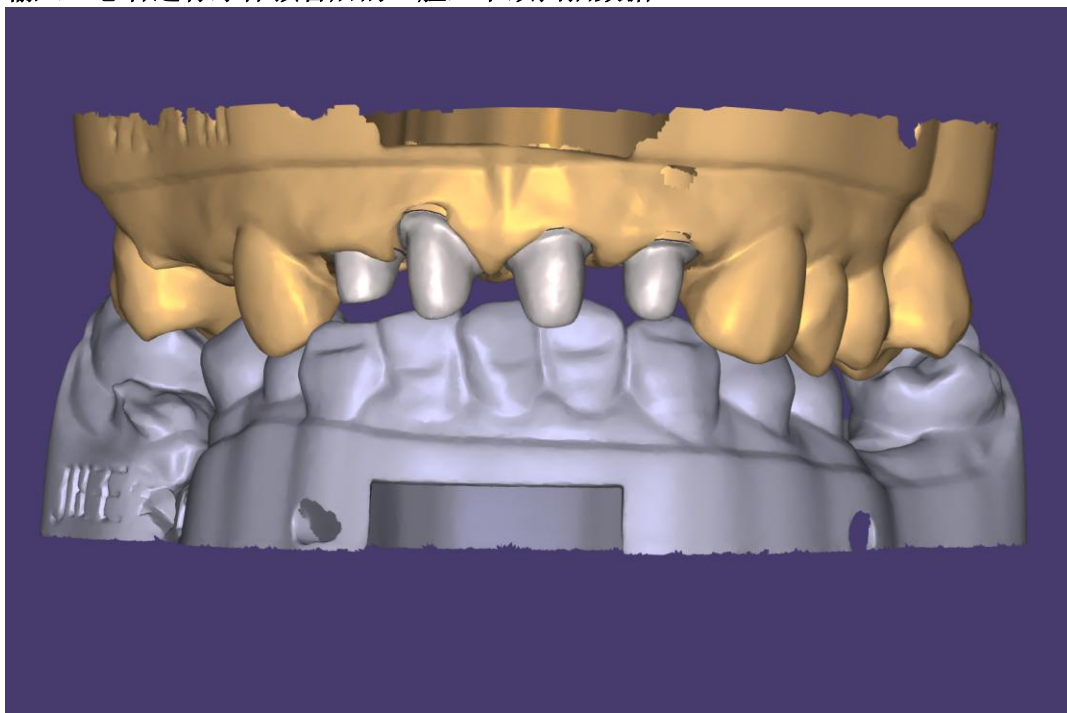
专家盲评：文献常规使用 3-6 名评估者。本研究采用 5 名口腔修复学主治医师/副主任及以上职称，使用 5 分 Likert 量表，Fleiss' kappa 评估评估者间一致性。

二、数据采集与预处理方案【2026 年 4–7 月】

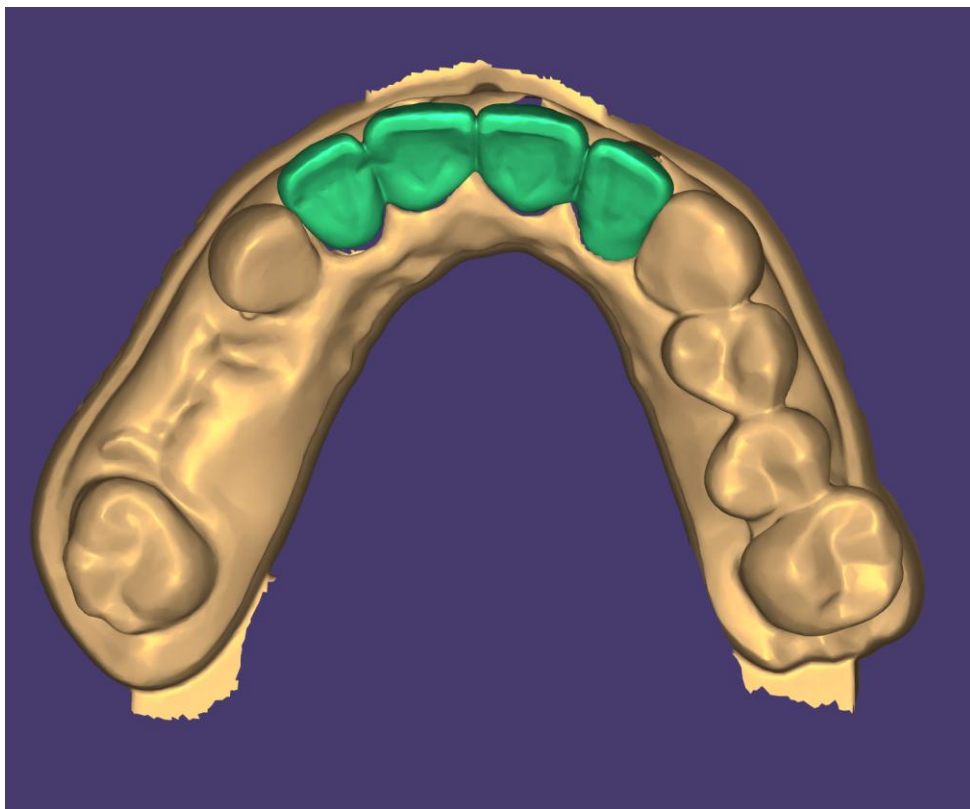
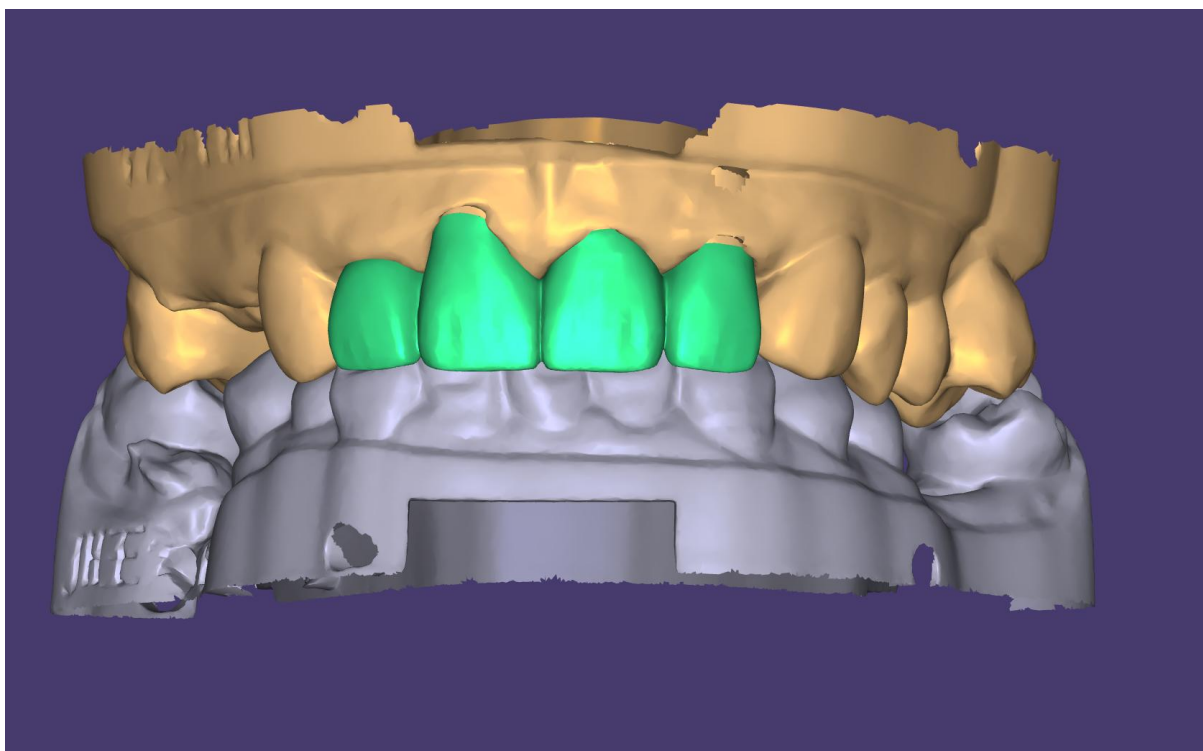
2.1 数据来源与纳入排除标准 【4月初-5月底】

数据来源：回顾性收集合作口腔医院/诊所的口内扫描病例，要求配对数据包含：（1）预备体扫描 STL 文件，（2）技师设计冠的 STL 文件。

输入：患者进行牙体预备后的口腔上下颌扫描数据



输出：技师根据牙体预备的形状和对颌牙的咬合设计的牙冠



纳入标准：

- 全解剖冠修复（全瓷冠、金属烤瓷冠均可，以全瓷为主）

- FDI 牙位 11-17、21-27、31-37、41-47（覆盖前牙、前磨牙、磨牙）
- 扫描质量合格：无明显缺损、伪影、边缘区域缺失
- 肩台形式为圆弧肩台或凹面肩台
- 预备体聚合角在 4-12°范围内

排除标准：

- 桩核修复体或过短的预备体（≤3mm 咬合方向高度）
- 严重牙龈覆盖边缘线的病例
- 种植体支持冠
- 扫描数据存在>10%面积的空洞或噪声

目标样本量：收集 150-200 例，预计清洗后保留 100-120 例有效数据。

2.2 数据预处理【5 月中-7 月中】

整个预处理流水线需严格标准化，具体步骤如下：

步骤一：语义分割 使用预训练牙齿分割模型（如 3DTeethSeg 或手工标注）将全口扫描分割为 14 类牙齿+牙龈。提取目标预备体牙位及其上下文信息：2 颗邻牙 + 3 颗最近对颌牙 + 周围牙龈组织。

步骤二：边缘线标注

- 主方案：由 2 名经验丰富的口腔修复科医师在 MeshLab 中逐点标注边缘线。标注规则：沿预备体与未预备牙面的交界处选取关键点，每颗牙标注 60-100 个边缘点，形成闭合曲线。两名标注者独立完成，计算 Hausdorff 距离评估一致性（目标≤0.15mm）
- 辅助方案：使用 Open3D 计算法向量+曲率聚类进行预分割，然后由专家修正。预计可减少约 30%手工标注时间。
- 质量控制：随机抽取 20%病例进行第三人复核

步骤三：点云下采样与归一化

- 采用最远点采样（Farthest Point Sampling, FPS）将预备体上下文点云降采样至 10,240 点
- 冠修复体真值点云采样至 8,192 点
- 单位球归一化：计算点云质心，平移至原点；计算最远点距离，缩放至单位球内

步骤四：数据质量最终检验

- 可视化检查每个预处理样本：确认邻牙位置正确、边缘线闭合、无异常点
- 记录每例数据的牙位号、肩台类型、预备体高度等元数据

2.3 数据集划分【7 月上旬】

采用患者级别划分（同一患者的多颗牙归入同一集），防止数据泄漏：

数据集	样本量	用途
训练集	约 70%（约 70-85 例）	模型训练
验证集	约 15%（约 15-20 例）	超参数调优、早停

测试集	约 15%（约 15-20 例）	最终评价、不参与任何训练决策
-----	------------------	----------------

2.4 数据增强策略 【7 月中–7 月底】

基线增强：对完整牙弓上下文作为整体进行旋转、平移、缩放增强，10×扩增。

- 左右镜像对称增强：利用人类牙列的左右近似对称性，将左侧牙位镜像为右侧对等牙位（如#16↔#26）。文献已在牙齿分割中验证此策略有效
- 弹性形变增强：在预备体表面施加小幅度弹性形变（ $\sigma=0.5-1.0\text{mm}$ 高斯核），模拟不同牙医的预备差异
- 边缘线微扰增强：在边缘线位置沿法向方向施加微小随机偏移（ $\pm 0.1\text{mm}$ ），模拟边缘线提取的不确定性，增强模型对边缘区域的鲁棒性
- 对颌牙磨损模拟：对咬合面施加随机深度的模拟磨损（0-0.3mm），提升模型对不同咬合状态的适应性
- 总扩增倍数：基线 10× + 镜像 2× + 弹性形变 3× = 约 60×有效扩增

三、模型架构与训练方案 【2026 年 4–9 月】

3.1 基线模型：DMC 架构复现 【4 月–6 月底】

完整复现 DMC 原始架构作为基线：

编码器：DGCNN（Dynamic Graph CNN）提取点云的局部几何特征，通过动态图构建和边缘卷积捕获局部结构。输入 10,240 点→输出 M 个特征向量。

Transformer 编码器：Geometry-aware blocks，包含自注意力层+MLP，同时建模长程和短程几何关系。

Transformer 解码器：使用自注意力和交叉注意力机制，基于可学习的查询向量与编码器输出之间的交互生成冠方体点云。

折叠解码器：将标准二维网格变形为三维冠方体表面，生成 8,192 个冠方体预测点。

网格补全层（DPSR）：基于 Shape As Points 的可微 Poisson 曲面重建。MLP 预测每个点的法向量→在 128^3 分辨率的 indicator grid 上求解 Poisson 方程→推理时用 Marching Cubes 提取 watertight mesh。

基线训练配置：

- 优化器：AdamW
- 学习率： 5×10^{-4}
- 批大小：16
- 训练轮数：400 epochs
- GPU：NVIDIA A100（约 22 小时训练完成）
- 损失函数：CD_L2 + MSE_indicator

3.2 临床驱动的多任务损失函数体系【6月-7月】

在 DMC 基线损失之上，提出以下改进：

（1）边缘线加权 Chamfer Distance（MW-CD）

核心思想：边缘密合性是冠修复体最关键的临床质量指标，标准 CD 对所有区域赋予等权重，而临床上边缘区域的误差远比较合面中央区域更危险（直接影响微渗漏和继发龋）。

具体实现：

$$\text{MW-CD}(S_{\text{pred}}, S_{\text{gt}}) = (1/|S_{\text{pred}}|) \sum_x w(x) \cdot \min_y ||x-y||^2 + (1/|S_{\text{gt}}|) \sum_y w(y) \cdot \min_x ||y-x||^2$$

其中权重函数：

$$w(p) = 1 + \alpha \cdot \exp(-d(p, M)^2 / (2\sigma^2))$$

$d(p, M)$ = 点 p 到边缘线 M 的最短距离

α = 加权因子（建议 $\alpha = 2-4$ ，即边缘区域权重为非边缘的 3-5 倍）

σ = 控制加权衰减范围的标准差（建议 $\sigma = 1.0-2.0\text{mm}$ ）

此损失确保模型对边缘区域（临床最关键）产生更低误差，直接优化临床密合性。参考已有实践：DMC 改进版的 Margin Line Loss 使 CD 降低了 5.59%，VBCD 的 CMPL（Curvature and Margin Line Penalty Loss）同样验证了此方向的有效性。

（2）曲率惩罚损失（CPL）

借鉴 DCrownFormer 的思路，但进行改进：

$$\text{CPL} = (1/|S_{\text{pred}}|) \sum_x |\kappa(x_{\text{pred}}) - \kappa(x_{\text{gt}})|$$

$\kappa(x)$ = 标准化绝对曲率

高曲率区域（沟裂、牙尖）的形态保真度对咬合功能至关重要。此损失惩罚预测冠与真值冠在曲率分布上的差异，保证咬合面的功能解剖学细节。

（3）区域自适应权重策略

将冠表面分为三大功能区域，设置不同的损失权重：

$$L_{\text{total}} = \lambda_1 \cdot \text{MW-CD} + \lambda_2 \cdot \text{CPL} + \lambda_3 \cdot \text{MSE_indicator} + \lambda_4 \cdot L_{\text{normal}}$$

建议初始权重： $\lambda_1=1.0$, $\lambda_2=0.5$, $\lambda_3=0.3$, $\lambda_4=0.2$

其中 L_{normal} 为法向量一致性损失（Surface Normal Consistency Loss），确保生成表面的光滑性：

$$L_{\text{normal}} = (1/|S_{\text{pred}}|) \sum ||n_{\text{pred}}(x) - n_{\text{gt}}(x_{\text{nearest}})||^2$$

（4）课程学习策略（Curriculum Learning）

训练初期（前 100 epochs）仅使用标准 CD+MSE，让模型先学习整体形态。中期（100-250

epochs) 加入 MW-CD 和 CPL。后期 (250-400 epochs) 增大边缘权重 α 。这种渐进策略避免了早期训练中复杂损失导致的不稳定。

3.3 消融实验设计 【7 月中–8 月底】

消融实验是单模型研究的关键支撑，需系统性验证每个组件的贡献：

实验编号	配置	目的
A0	DMC 原始 (CD+MSE)	基线复现
A1	CD+MSE+InfoCD	验证 InfoCD 贡献
A2	MW-CD+MSE	验证边缘加权贡献
A3	MW-CD+MSE+CPL	验证曲率惩罚贡献
A4	MW-CD+MSE+CPL+L_normal (完整版)	完整模型
A5	A4 + 课程学习	验证训练策略贡献
B1	A4, 仅使用标准增强 (10×)	增强策略基线
B2	A4, 使用完整增强 (60×)	验证增强策略贡献
C1	A4, 无边缘线输入	验证边缘线信息的重要性
C2	A4, 无对颌牙输入	验证对颌牙信息的重要性
D1-D4	A4, 训练数据 25%/50%/75%/100%	学习曲线分析

每个实验在同一测试集上评价，报告全局 CD 和分区域 CD、F-score、Hausdorff Distance。

3.4 训练与推理流程 【8 月–9 月底】

训练：按上述配置在 A100 GPU 上训练约 400 epochs。使用验证集 loss 进行早停 (patience=50 epochs)。记录训练曲线、各分量 loss 变化。

推理：输入预备体上下文点云→模型输出 8,192 个冠方体预测点+法向量→DPSR 在 128³ indicator grid 上重建→Marching Cubes 提取 watertight STL mesh→输出可直接用于 CAD/CAM 的冠修复体网格。

推理时间记录：记录单颗冠的端到端生成时间 (预计<30 秒/颗)，与传统 CAD 设计时间 (文献报告约 15-30 分钟/颗) 对比，量化效率提升。

四、区域特异性精度映射评价框架 (RSAM) 【2026 年 9–10 月】

4.1 区域定义 【9 月上旬】

基于 Holmes 等（1989）经典分类并结合临床实际，将 AI 生成冠表面划分为 5 个功能评价区域：

区域编号	区域名称	临床意义	对应解剖结构
R1	边缘区（Marginal Zone）	决定微渗漏和继发龋风险	肩台至龈上 1mm
R2	颈部轴面区（Cervical-Axial Zone）	影响修复体就位和固位力	轴面壁中下 1/3
R3	咬合面区（Occlusal Zone）	决定咬合功能和应力分布	牙尖-沟裂-窝
R4	邻接区（Proximal Contact Zone）	影响食物嵌塞和牙周健康	近远中邻接面
R5	轴-颊过渡区（Axio-Occlusal Transition）	冠方体厚度关键区	轴面壁上 1/3 至咬合面边缘

4.2 区域分割方法 【9 月中旬】

采用几何+语义的自动分割方案：

- **R1**（边缘区）：以标注的边缘线为基准，向冠方向扩展 1.0mm 范围内的所有网格面
- **R2**（颈部轴面区）：边缘区上界至咬合面下界之间的轴面壁
- **R3**（咬合面区）：基于法向量方向（与插入方向夹角<45°的面片）
- **R4**（邻接区）：近远中方向的邻接突起区域，通过与邻牙的距离场识别
- **R5**（轴-颊过渡区）：轴面壁与咬合面之间的曲率变化区域

4.3 分区域评价指标 【9 月下旬–10 月上旬 | 计算机学院计算】

对每个区域 R_i ，独立计算以下指标：

指标	计算方法	报告内容
CD-L2(R_i)	该区域内点的 Chamfer Distance	均值±SD
HD ₉₅ (R_i)	该区域的 95%Hausdorff Distance	均值±SD
RMS(R_i)	该区域的均方根偏差	均值±SD
合格率(R_i)	该区域所有点中偏差<阈值的比例	百分比

4.4 几何指标→临床可接受性映射 【10 月上旬】

建立从数字指标到临床判断的映射规则：

临床等级	边缘区 R1 间隙	咬合面 R3 偏差	轴面 R2 偏差	临床决策
A 级（优秀）	<50μm	<100μm	<80μm	直接使用

B 级（良好）	50-80μm	100-150μm	80-120μm	可接受，微调后使用
C 级（尚可）	80-120μm	150-200μm	120-150μm	需修改后使用
D 级（不合格）	>120μm	>200μm	>150μm	需重新设计

阈值来源：McLean 和 von Fraunhofer（1971）的 120μm 边缘间隙标准、Holmes 等（1989）的分类系统以及近年文献提出的<80μm 为理想值。

4.5 热力图可视化【10 月中旬】

使用 Geomagic Control X 或 CloudCompare 生成全表面彩色偏差图：

- 色标：蓝色（<0，负偏差/过紧）→ 绿色（0，理想）→ 红色（>0，正偏差/间隙过大）
- 标尺范围：±200μm
- 每例报告颊面、舌面、咬合面、近远中四个标准视角的热力图
- 对全测试集生成平均偏差热力图，揭示模型系统性误差的空间分布规律

五、虚拟-物理混合验证方案【2026 年 9–11 月】

5.1 设计原理

核心逻辑：用 10 枚物理冠建立虚拟测量方法的可信度，然后将已校准的虚拟方法应用于全部 100+例数据。

5.2 物理冠选择策略【9 月初选定病例并委托 CNC 加工】

从测试集中选取 10 例进行 CNC 加工，选择标准：

编号	牙位类型	数量	选择理由
P1-P4	上颌/下颌第一前磨牙	4 枚	文献中最标准化的研究牙位
M1-M4	下颌第一磨牙	4 枚	临床最常见的冠修复牙位
A1-A2	上颌中切牙	2 枚	验证前牙区泛化能力

选择原则：优先选择虚拟评价中代表中等精度水平的病例（非最好也非最差），以获得最具代表性的校准关系。

5.3 物理验证多方法测量方案【10 月–11 月中】

每枚物理冠执行两种测量方法（考虑到时间限制，不做 micro-CT）：

方法一：改良 Triple Scan 技术

具体流程：

4. 扫描 A（预备体）：使用口外高精度扫描仪（如 3Shape E4 或 Medit Identica Hybrid，精度 $\leq 10\mu\text{m}$ ）扫描预备体模型，输出 STL 文件
5. 扫描 B（冠内表面）：将 CNC 加工冠倒置放置，扫描内冠面，输出 STL
6. 扫描 C（冠就位于预备体）：将冠放置于预备体上，施加 50N 均匀载荷（使用万能试验机或标准配重），扫描外表面，输出 STL
7. 三维配准：在 Geomagic Control X 中，以扫描 C 为参考，分别将扫描 A（预备体部分）和扫描 B（冠部分）通过 ICP 算法配准到扫描 C 对应区域
8. 间隙测量：配准后，扫描 A 与扫描 B 之间的距离即为间隙值。提取 5 个区域 $\times 4$ 个方向（颊/舌/近/远）= 20 个测量点，另加中央𪗗面 1 点，共 21 个标准测量点

方法二：硅橡胶复制技术

作为 Triple Scan 的交叉验证：

9. 向冠内注入轻体硅橡胶（Aquasil Ultra XLV），就位于预备体
10. 施加 50N 载荷，保持 5 分钟至硅橡胶完全固化
11. 取下冠，硅橡胶薄膜留在预备体上
12. 涂布重体硅橡胶加固
13. 取出硅橡胶复制体，沿颊舌向和近远中向切割为 4 个截面
14. 数字显微镜下（ $\times 160$ 倍）测量每个截面的 4 个标准点（边缘、轴面中部、轴-𪗗过渡、𪗗面），共 16 个测量点

测量者设计：2 名经过校准的测量者独立完成所有物理测量，计算 ICC 评估测量者间一致性。

5.4 虚拟-物理对应测量【11 月上旬】

对同 10 例病例，同时进行虚拟评价（使用模型生成冠与真值冠在 Geomagic 中对齐后测量间隙），在完全相同的解剖位置提取间隙值，确保虚拟测量点与物理测量点一一对应。

5.5 校准统计分析【11 月中-11 月底】

步骤一：Bland-Altman 一致性分析

对每个区域分别进行：

- 计算差值（虚拟测量 - 物理测量）的均值偏倚（mean bias）
- 计算 95% 一致性界限（ $\text{mean} \pm 1.96\text{SD}$ ）
- 绘制 Bland-Altman 图，检验是否存在比例偏倚（差值与均值的相关性）
- 预设可接受的一致性界限：边缘区 $\pm 20\mu\text{m}$ ，轴面区 $\pm 25\mu\text{m}$ ，𪗗面区 $\pm 30\mu\text{m}$
- 使用 Shapiro-Wilk 检验差值的正态性

步骤二：ICC 一致性系数

- 计算 ICC(2,1)（two-way random, single measures）
- 评判标准：ICC > 0.90 优秀，0.75-0.90 良好，0.50-0.75 中等， < 0.50 差
- 报告 95%CI

步骤三：Pearson/Spearman 相关分析

- 评估虚拟与物理测量的线性关系
- 以 $r \geq 0.80$ 为目标

步骤四：校准方程建立（若存在系统偏倚）
若 Bland-Altman 分析发现系统性偏倚（mean bias 显著≠0）：

```
Virtual_corrected = Virtual_raw - mean_bias      （简单校正）  
或  
Virtual_corrected = a + b × Virtual_raw        （Passing-Bablok 回归）
```

将校准方程应用于全部测试集的虚拟测量值，获得校准后虚拟间隙值。

步骤五：校准验证
使用留一交叉验证（Leave-One-Out）验证校准方程的稳定性：每次去掉 1 枚物理冠，用剩余 9 枚建立校准方程，预测第 10 枚的校准值，计算预测误差。

六、专家临床盲评方案【2026 年 10–11 月】

6.1 评估者【10 月前完成招募】

- 招募 5 名口腔修复学专家：
- 资质要求：口腔修复学主治医师及以上，临床经验≥5 年
 - 至少 3 名为口腔修复学专科认证/副主任医师
 - 可考虑加入 1-2 名资深口腔技师（提供制作角度的评价）

6.2 评价内容与量表【10 月初定稿】

采用 5 分 Likert 量表，评价 AI 生成冠的 5 个临床维度：

评价维度	1 分（完全不可接受）	3 分（尚可，需修改）	5 分（优秀，可直接使用）
边缘适合性	明显间隙/悬突	轻微不密合，可调磨改善	边缘精密贴合
咬合面形态	缺乏解剖特征	基本解剖形态，细节不足	自然的沟裂嵴窝形态
邻接关系	无接触/严重过紧	接触存在但力量不当	适当的邻接力和位置
轴面外形	过凸/过凹	基本合理，需微调	自然突度，龈缘合理
整体临床可接受性	完全不可用	需较大调整方可使用	稍作调整或直接使用

6.3 盲法设计【10 月中旬准备材料】

- 单盲设计：评估者不知道冠的来源（AI 生成 vs 技师设计真值）
- 将测试集中的 AI 生成冠和对应的技师设计真值冠混合编码（随机字母数字编号）

- 每位评估者获得相同编码的 STL 文件集，在标准化 CAD 查看软件（如 MeshLab）中以统一视角评估
- 随机化展示顺序（每位评估者的顺序不同）
- 嵌入 10%重复样本评估评估者内一致性（intra-rater reliability）

6.4 专家评分统计分析 【11 月中旬完成】

- 评估者间一致性：Fleiss' kappa（多评估者名义/有序数据），Kendall's W（秩次一致性系数）
 - 评估者内一致性：Cohen's 加权 kappa（基于重复样本）
 - AI 冠 vs 技师冠比较：Wilcoxon 符号秩检验（配对非参数检验）
 - 临床可接受率：计算 Likert 评分 ≥ 3 分的比例，使用 Fisher 精确检验比较 AI 冠与技师冠的可接受率差异
 - 报告效应量：Cohen's r 或 rank-biserial correlation
-

七、主要结局与次要结局指标 【2026 年 11 月汇总】

主要结局指标

1. 边缘区 Chamfer Distance (CD-L2_R1)

- 在真实毫米坐标下计算
- 目标值：较 DMC 基线降低 $\geq 15\%$

2. 校准后虚拟边缘间隙 (Calibrated Virtual Marginal Gap)

- 经物理验证校准后的虚拟测量值
- TOST 等效性检验：是否在 $\leq 120\mu\text{m}$ 阈值的 $\pm 20\mu\text{m}$ 等效界内

次要结局指标

- 各区域 CD-L2 (R1-R5) 及 HD₉₅
 - F-score@0.3mm (全局和分区域)
 - 虚拟-物理测量 ICC 和 Bland-Altman 一致性参数
 - 专家 Likert 评分各维度均值及可接受率
 - Fleiss' kappa 评估者间一致性
 - 推理速度 (秒/颗) vs 传统 CAD 设计时间
 - 按牙位分类的性能差异 (前牙 vs 前磨牙 vs 磨牙)
 - 消融实验各组件贡献量
-

八、完整统计分析计划 【2026 年 11-12 月】

8.1 描述性统计 【11 月下旬】

- 连续变量报告均值±SD（正态分布）或中位数（IQR）（偏态分布）
- 使用 Shapiro-Wilk 检验评估正态性
- 分类变量报告频数和百分比

8.2 假设检验 【11 月底–12 月上旬】

检验目的	统计方法	显著性水平
AI 冠边缘间隙等效性	TOST 双单侧 t 检验, $\delta=\pm 20\mu\text{m}$	$\alpha=0.05$
改进 DMC vs 基线 DMC（配对）	配对 t 检验或 Wilcoxon 符号秩检验	$\alpha=0.05$
分区域间隙差异	重复测量 ANOVA 或 Friedman 检验	$\alpha=0.05$
牙位类别间差异	单因素 ANOVA 或 Kruskal-Wallis 检验	$\alpha=0.05$
专家评分 AI vs 技师	Wilcoxon 符号秩检验	$\alpha=0.05$
虚拟-物理一致性	ICC(2,1) + Bland-Altman	-

8.3 多重比较校正 【12 月上旬】

- 消融实验组间比较：Bonferroni 校正 ($\alpha_{\text{adjusted}} = 0.05/k$)
- 分区域探索性分析：Benjamini-Hochberg FDR 控制
- 事后两两比较：Holm-Bonferroni 逐步下降法

8.4 软件与分工

- ****G*Power 3.1****: 样本量和功效分析
- **R 4.x**: TOSTER 包（TOST 等效性检验）、blandr 包（Bland-Altman 分析）、irr 包（ICC 和 kappa 计算）
- **SPSS 26+**: 常规统计检验
- **Python**: 模型训练和评价指标计算（PyTorch, Open3D, trimesh）
- **Geomagic Control X**: 三维偏差分析和热力图

九、按牙位分析的细化方案 【2026 年 12 月上旬】

分牙位亚组分析

由于不同牙位的解剖形态差异显著（前牙为切缘，前磨牙双尖，磨牙多尖多沟），AI 生成精度可能存在系统性差异。设计以下分析：

牙位组	代表牙位	预期难度	分析重点
前牙组	11,12,21,22,31,32,41,42	中等（数据较少）	唇面轮廓、切缘形态
前磨牙组	14,15,24,25,34,35,44,45	较低	邻接关系、边缘线
磨牙组	16,17,26,27,36,37,46,47	中等至高	咬合面形态、沟裂细节

使用 Kruskal-Wallis 检验比较三组间各项指标差异，事后使用 Dunn 检验+Bonferroni 校正。

十、论文撰写与投稿计划【2026 年 12 月】

12 月上旬：完成全部统计分析，确定最终结果图表。口腔团队负责临床意义解读与讨论章节，计算机学院负责模型方法与消融实验章节。

12 月中旬：论文初稿完成，内部审阅（导师、合作方审核）。同步准备补充材料、图表精调。

12 月下旬：根据审阅意见修订终稿，完成投稿信、覆盖信、作者声明等投稿材料，向目标期刊提交投稿。目标：2026 年 12 月 31 日前完成投稿。

写作分工：口腔团队撰写引言、数据采集、临床验证、专家评价、临床讨论部分；计算机学院撰写模型架构、损失函数、消融实验、训练细节、技术讨论部分。统计分析章节联合完成。